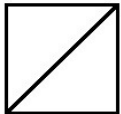
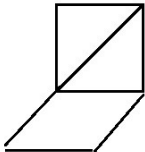


Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego 2023/2024.

ELIMINACJE REJONOWE

MODEL ODPOWIEDZI

Numer zadania	Przykłady prawidłowych odpowiedzi	Zasady przyznawania punktów. Przyznaje się wyłącznie całe punkty!	Punktacja
1	D	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
2	B	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
3	A	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
4	A	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
5	A	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
6	B	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
7	D	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
8	C	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
9	A	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
10	B	Poprawna odpowiedź – 3 punkty Błędna odpowiedź – 0 punktów	3
11		-2 punkty – podanie odpowiedniego przykładu	a) 2

		-2 punkty – podanie odpowiedniego przykładu, np. $x=0$, $y=1$	b) 2
12	Jan - 27 lat, Małgorzata – 34 lata Mama – 62 lata	- 1 punkt – ustalenie wieku Jasia jako x - 1 punkt – ustalenie wieku Małgosi jako $2x$ - 2 punkty – ustalenie wieku mamy 20 lat temu jako $6x$ - 2 punkty – zapisanie równania $x+20+2x+20+6x+20=123$ - 1 punkt – zapisanie równanie $9x+60=123$ - 2 punkty – wyznaczenie $x=7$ - 1 punkt – podanie, że Jan ma dziś 27 lat - 1 punkt – podanie, że Małgorzata ma dziś 34 lata - 1 punkt – podanie, że mama ma dziś 62 lata	12
13	10%	- 2 punkt – obliczenie, że w wyborach wzięło udział 1920 osób - 2 punkty – obliczenie, że 576 (30% liczby 1920) osób głosowało na partię A - 2 punkty – obliczenie, że 1728 oddało ważny głos (3 razy 576) - 2 punkty – obliczenie, że 192 osoby oddały nieważny głos - 2 punkty – obliczenie, że 10% osób, które przyszły na wybory oddało ważny głos	10
14	Obwód: 24cm Pole: $(16+8\sqrt{2})\text{cm}^2$	-2 punkty – rysunek  - 2 punkty – rysunek  - 1 punkt – obliczenie obwodu sześciokąta: 24 - 2 punkty – zauważenie, że kąt ostry rombu ma miarę 45°	12

		- 2 punkty – obliczenie wysokości rombu: $2\sqrt{2}$ - 1 punkt – obliczenie pola kwadratu: 16 - 1 punkt – obliczenie pola rombu: $8\sqrt{2}$ - 1 punkt – obliczenie pola sześciokąta: $16 + 8\sqrt{2}$	
15	Wysokość wody: $\frac{20}{9}$ dm, Dwa klocek	- 1 punkt – obliczenie objętości sześcianu - 8 dm^3 - 1 punkt – zapisanie objętości wody przed wrzuceniem sześcianu z niewiadomą H: $V = 18 H$ - 1 punkt – zapisanie objętości wody po wrzuceniu do niego sześcianu: $V_n = 18 \cdot 1,25 H$ - 1 punkt – zapisanie równania: $18 H + 8 = 22,5 H$ - 2 punkty – obliczenie, że $H = \frac{16}{9} \text{ dm}$ - 1 punkt – obliczenie, że woda po wrzuceniu sześcianu sięga do wysokości $\frac{20}{9} \text{ dm}$ - 1 punkt – obliczenie maksymalnej objętości akwarium: $V = 67,5 \text{ dm}^3$ - 1 punkt – obliczenie początkowej objętości wody: $V_w = 32 \text{ dm}^3$ lub wody z jednym sześcianem: $V = 40 \text{ dm}^3$ - 1 punkt - zauważenie, że pozostała objętość akwarium to $V = 27,5 \text{ dm}^3$ - 1 punkt – zauważenie, że wymiary akwarium pozwalają żeby zmieściły się dwa dodatkowe sześciany - 1 punkt – udzielenie odpowiedzi – dwa. Uwaga ! Akceptujemy odpowiedź w podpunkcie b) jeden klocek.	12 a) 7 b) 5